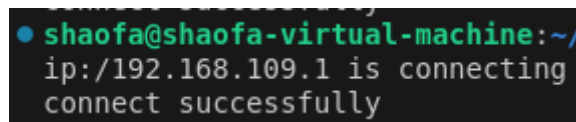


## 建立连接

1.把虚拟机当作服务器，把实体机当作客户端。首先在虚拟机上监听8080端口

```
//在服务端写的代码
while(true){
    try{
        ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8080);
        Socket socket = serverSocket.accept();//如果在这个端口上监听到客户端连接，那么就返回一个socket对象
        System.out.println("ip:"+socket.getInetAddress()+" is connecting");
        System.out.println("connect successfully");
        break;
    }catch(IOException e){
        //如果出现端口被占用，则会抛出异常，需要捕获
        System.err.println("disconnect with server");
        //e.printStackTrace();
    }
}
```

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'shaofa@shaofa-virtual-machine:~'. The output shows 'ip:/192.168.109.1 is connecting' and 'connect successfully' on two separate lines.

```
shaofa@shaofa-virtual-machine:~
ip:/192.168.109.1 is connecting
connect successfully
```

//在客户端写的代码

```
try {
    Socket socket = new Socket("192.168.109.131",8080);
    //先运行服务端的程序开始监听，然后再运行客户端的程序，如果客户端的socket对象创建成功，则说明两者的连接建立，
    //在服务端会显示connect successfully

    System.out.println("连接成功");
} catch (IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
```

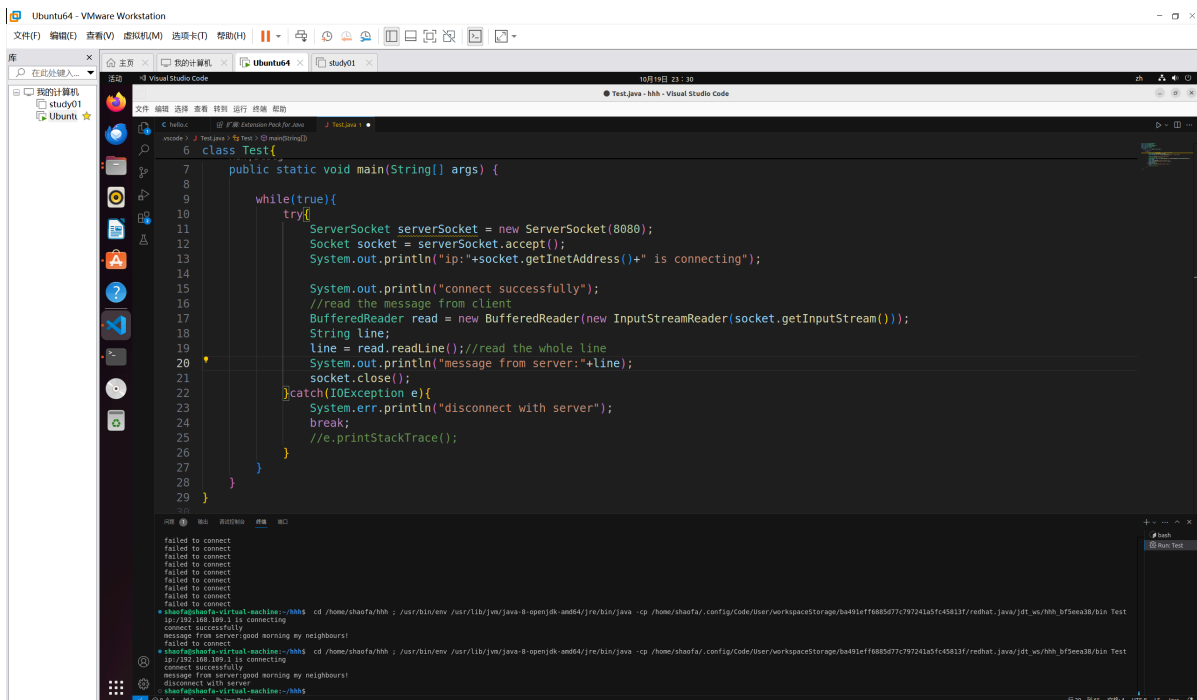
## 发送和接收消息

1.服务端的代码

## 2.客户端的代码

先运行服务端，然后再运行客户端的代码，就可以看到服务端显示客户端发送的消息。

## 服务端的完整程序



# 笔记

1. TCP/IP 是供已连接因特网的计算机进行通信的通信协议，定义了电子设备（如计算机）如何介入互联网，以及数据如何在他们之间传输的标准。
2. **TCP协议（传输控制协议）**：在数据传输之前，通过双方的三次握手，确保双方能建立连接且数据可达对方。它支持流量控制（发送数据的速度不超过接收速度）和拥塞控制（当网络超负荷的时候，束紧发送端口减缓发送速度），它还支持多个不同的应用通过同一个TCP连接发送数据，允许数据同时双向传输（全双工通信）。
3. **IP协议**：IP 是无连接的通信协议。它不会占用两个正在通信的计算机之间的通信线路。IP负责计算机之间的通信，每一台设备都有唯一的标识符（IP地址）用于网络中识别和定位设备。IP协议将数据分割成一个个小的数据包，该包通过路由选择等算法进行寻址，将数据从源主机发送到目标主机。
4. **TCP/IP**：TCP和IP一起工作：  
TCP 负责应用软件（比如您的浏览器）和网络软件之间的通信。  
IP 负责计算机之间的通信。  
TCP 负责将数据分割并装入 IP 包，然后在它们到达的时候重新组合它们。  
IP 负责将包发送至接受者。
5. **端口号**：如果接收端的计算机的应用层有多个进程，则发送到计算机的数据就需要根据端口号来定位最终需要发往哪个进程。

## URL

1. **定义**：中文名为统一资源定位符，有时也被俗称为网页地址。表示为互联网上的资源，如网页或者 FTP 地址。

2. URL的几个部分：protocol://host:port/path?query#fragment

**协议 (protocol)**：可以为HTTP,HTTPS,FTP和File

**主机:端口号 (host:port)**:主机域名或IP地址：端口号

**文件路径 (path)**：要加载的网页文件的路径

**请求参数(query)**:发送请求携带的参数

**定位位置(fragment)**：用来定位显示文件内容的位置